

O que é TCP/IP?

O TCP/IP (Protocolo de Controle de Transmissão/Protocolo da Internet) é um conjunto de protocolos de intercomunicação sendo usado em empresas para a interconexão de dispositivos de rede na internet. O TCP/IP, também pode ser utilizado na comunicação para uma rede privada de comunicação para uma rede privada de computadores.

O TCP e IP é confundido como um protocolo só, sendo utilizado para a interconexão geral de todos os dispositivos, mas é bem o contrário, eles são dois protocolos que funcionam com todos os dispositivos para a intercomunicação em questão. Esse conjunto de protocolos, funciona como se fosse uma camada de abstração entre as aplicações da internet e a infraestrutura de roteamento.

O TCP/IP vai especificar como foi feita a troca de dados são na internet, isso é bom porque ele não irá precisar de tanta administração ou intervenção humana, pois é projetado para que as redes sejam confiáveis, em casos de falha, o TCP/IP tem a capacidade de se auto recuperar sem necessidade de que pessoas intervenham.

Quais são as diferenças entre TCP e IP?

TCP

- Garante uma entrega confiável;
- Como é um protocolo de comunicação, utiliza o IP para transportar pacotes de dados;
- Faz o gerenciamento como mensagem nos pacotes menores antes de transmitir para a internet;
- Ele define como como os aplicativos podem criar canais de comunicação entre si.

IP

- O IP é um protocolo de internet de baixo nível, facilitando a comunicação de dados pela internet.
- Ele fornece o mecanismo na transmissão de dados;
- IP é um protocolo sem conexão, ou seja, não garante uma entrega e nem oferece verificação correta dos erros.

Cliente-Servidor

A estrutura cliente-servidor é um modelo de arquitetura de rede amplamente utilizado em ambientes de TI. Nesta abordagem, os computadores são divididos em dois grupos: servidores que fornecem serviços ou recursos e clientes, que solicitam estes serviços e recursos, recebendo-os como respostas.

Um servidor é um recurso dentro de um sistema computacional, capaz de processar aplicações, armazenar dados e prestar serviços, enquanto o cliente é um computador que solicita esses serviços e recursos.

Uma estrutura cliente-servidor é um modelo de arquitetura de rede em que um programa de computador (cliente), solicita um serviço ou recurso de outro programa de computador (servidor), recebendo uma resposta com as informações solicitadas por meio de protocolos de rede em infraestrutura de TI.

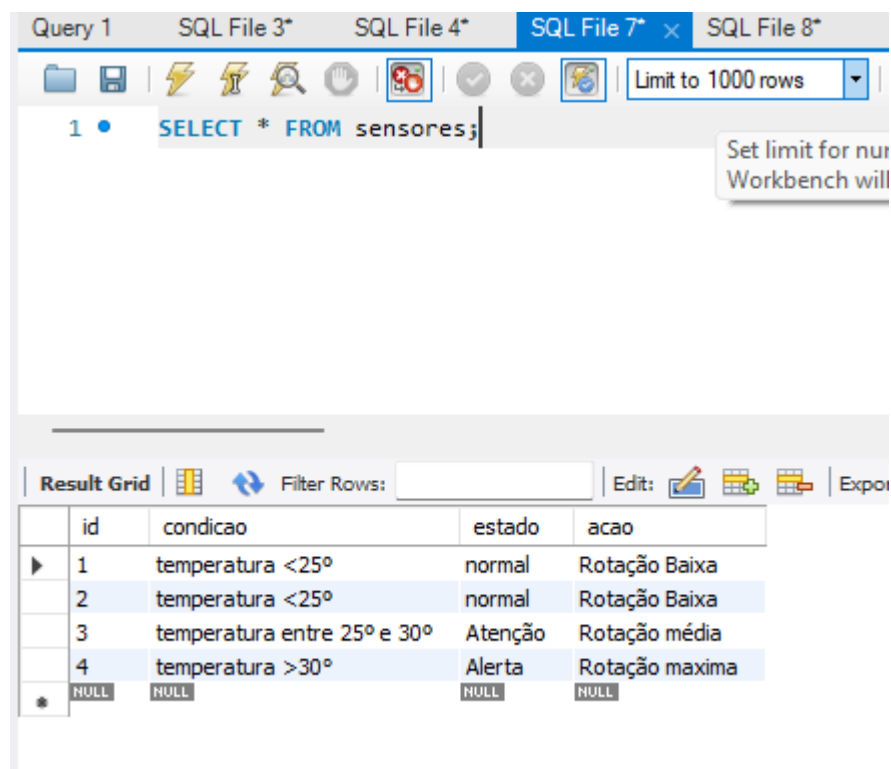
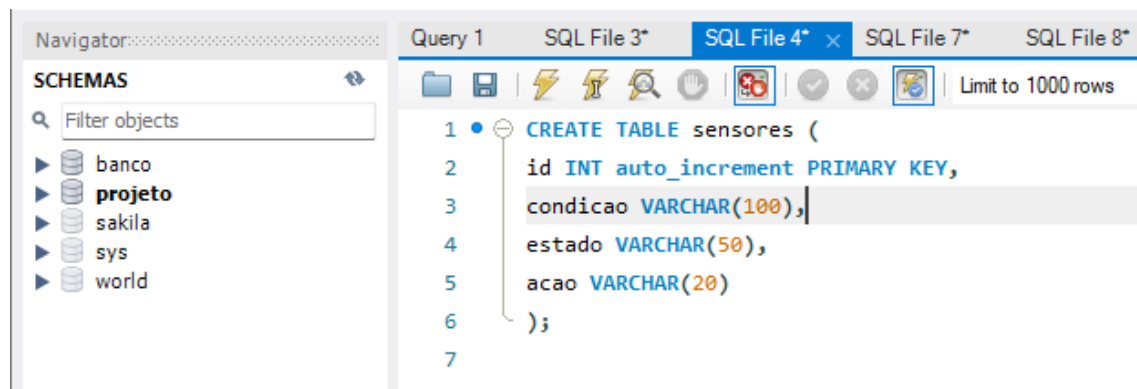
O que é, como funciona e porque é importante o API?

API é uma ponte que permite a comunicação entre sistemas. Ela funciona quando um aplicativo faz um pedido, a API recebe esse pedido, processa as informações necessárias e devolve uma resposta. Isso permite que diferentes sistemas consigam trocar dados e funcionar juntos sem precisar acessar diretamente o funcionamento um do outro. A importância dela é economizar tempo no desenvolvimento e torna os aplicativos mais conectados. Hoje em dia, muitas plataformas usam API, como bancos, redes sociais e aplicativos.

Como dispositivos IoT enviam dados?

Dispositivos IoT enviam dados pela internet usando sensores e conexões de rede, como WI-FI ou até mesmo o Bluetooth. Eles coletam informações do ambiente em tempo real, como temperatura, localização ou consumo de energia, e enviam esses dados para um sistema ou servidor. Depois disso, o sistema pode analisar as informações e até enviar respostas ou comandos para o dispositivo quando necessário. Isso permite que os aparelhos funcionem de forma automática, inteligente ou conectada, que facilita o monitoramento e o controle à distância.

Banco de Dados

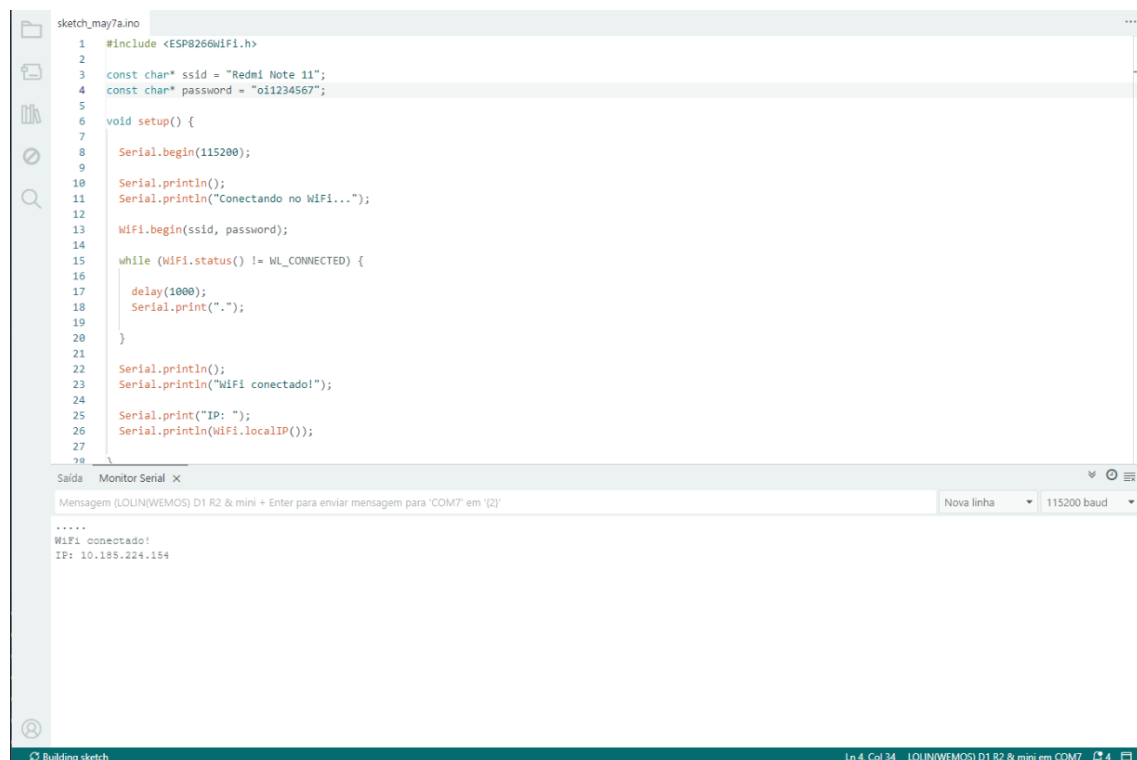


Nosso grupo logo depois da pesquisa, foi dividido em duas partes: Uma fez a parte do Arduino e a outra parte criou o banco de dados no MySQL. O banco de dados foi feito utilizando alguns dados da Etapa 1 para a criação da tabela que conta as informações lidas do Arduino, anotadas e registradas na Etapa 1.

Arduino sendo conectado via WI-FI

Neste requisito em si, o nosso grupo teve muitos problemas para resolver e que quase não foi resolvido, fizemos análise completa da tarefa que nos foi proposta, entretanto, não estávamos conseguindo desenvolver a conexão para o WI-FI.

Todos os integrantes do grupo, tentaram utilizar a própria internet para fazer a conexão do WI-FI, nenhum conseguiu resolver este problema em questão. O nosso programador, usando de suas habilidades e inteligência, conseguiu fazer a conexão com o Arduino logo após muitas tentativas falhas e erros falhos.



```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2
3 const char* ssid = "Redmi Note 11";
4 const char* password = "oi1234567";
5
6 void setup() {
7
8     Serial.begin(115200);
9
10    Serial.println();
11    Serial.println("Conectando no Wifi...");
12
13    WiFi.begin(ssid, password);
14
15    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
16
17        delay(1000);
18        Serial.print(".");
19    }
20
21    Serial.println();
22    Serial.println("Wifi conectado!");
23
24    Serial.print("IP: ");
25    Serial.println(WiFi.localIP());
26
27
28 }
```

Serial Monitor Output:

```
.....
Wifi conectado!
IP: 10.185.224.154
```

Dados de Pesquisa que foram utilizados

<https://www.techtarget.com/searchnetworking/definition/TCP-IP> Acessado dia 07 de maio de 2026 às 08:36

<https://www.controle.net/faq/cliente-servidor-uma-estrutura-para-a-computacao-centralizada> Acessado dia 07 de maio de 2026 às 08:50

<https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/api> Acessado dia 07 de maio de 2026 às 07:56

Utilização da Aula do dia 30 de abril.